النهايات والاشتقاق

مفتاح الإجابات

القسم 1: حساب النهايات والصيغ غير المعينة

1 احسب قيمة النهاية: $\lim_{x \to 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$.

أ. 6

ب. 3

ج. 0

د. غير موجودة

التعويض المباشر يعطي $\frac{0}{0}$. نحلل البسط: $\frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = x + 3$. بالتعويض $x = 3$: $3 + 3 = 6$.

2 احسب النهاية عند اللانهاية: $\lim_{x \to \infty} \frac{4x^2 + 5}{2x^2 - 3x}$.

أ. 2

ب. 4

ج. ∞

د. 0

قسمة معاملي الحدين الأكبر درجة: $\lim_{x \to \infty} \frac{4x^2}{2x^2} = \frac{4}{2} = 2$.

3 احسب النهاية المثلثية الشهيرة: $\lim_{x \to 0} \frac{\sin(5x)}{x}$.

أ. 5

ب. 1

ج. 0

د. $\frac{1}{5}$

قاعدة النهاية المثلثية: $\lim_{x \to 0} \frac{\sin(kx)}{x} = k = 5$.

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

القسم 2: قواعد الاشتقاق وميل المماس

4 إذا كانت $f(x) = 4x^3 - 5x^2 + 2x - 7$، فما هي المشتقة الأولى $f'(x)$؟

أ. $12x^2 - 10x + 2$

ب. $12x^2 - 10x$

ج. $4x^2 - 5x + 2$

د. $12x^3 - 10x^2 + 2$

قاعدة مشتقة القوى: $\frac{d}{dx}[2x] = 2$, $\frac{d}{dx}[-5x^2] = -10x$, $\frac{d}{dx}[4x^3] = 12x^2$. المشتقة: $12x^2 - 10x + 2$.

5 ما ميل مماس المنحنى $y = x^2 - 3x + 4$ عند النقطة التي إحداثيها $x = 2$؟

أ. 1

ب. 4

ج. 2

د. -1

$y' = 2x - 3$. عند $x = 2$: $y'(2) = 2(2) - 3 = 4 - 3 = 1$.

6 إذا كانت $g(x) = (2x + 1)^4$، فما مشتقتها $g'(x)$ باستخدام قاعدة السلسلة؟

أ. $8(2x + 1)^3$

ب. $4(2x + 1)^3$

ج. $2(2x + 1)^3$

د. $8(2x + 1)^4$

قاعدة السلسلة: $g'(x) = 4(2x + 1)^3 \times 2 = 8(2x + 1)^3$.

القسم 3: النقاط الحرجة والقيم القصوى المحلية

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

7 عند أي قيمة لـ x تكون للدالة $f(x) = x^2 - 6x + 8$ قيمة صغرى محلية؟

أ. $x = 3$

ب. $x = 6$

ج. $x = -3$

د. $x = 4$

نساوي المشتقة بالصفر: $f'(x) = 2x - 6 = 0 \Rightarrow 2x = 6 \Rightarrow x = 3$.

8 ما هي القيمة العظمى للدالة $f(x) = -x^2 + 4x + 1$؟

أ. 5

ب. 4

ج. 2

د. 7

$f'(x) = -2x + 4 = 0 \Rightarrow x = 2$. القيمة العظمى $= f(2) = -(4) + 8 + 1 = 5$.

9 كم عدداً حرجاً للدالة $f(x) = x^3 - 3x$ على مجموعة الأعداد الحقيقية؟

أ. 2

ب. 1

ج. 3

د. 0

$f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow 3(x^2 - 1) = 0 \Rightarrow x = \pm 1$ يوجد عددان حرجان.

القسم 4: المشتقات العليا وتطبيقات الحركة الفيزيائية

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

10 إذا كان موقع جسم يعطى بالدالة $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$، فما هو تسارعه $a(t)$ عند $t = 3$ ثوان؟

أ. 6

ب. 0

ج. 12

د. -6

السرعة $v(t) = s'(t) = 3t^2 - 12t + 9$. التسارع $a(t) = v'(t) = 6t - 12$. عند $t = 3$: $a(3) = 6(3) - 12 = 6$.

11 ما هي المشتقة الثانية $f''(x)$ للدالة $f(x) = 2x^4 - 3x^2$؟

أ. $24x^2 - 6$

ب. $8x^3 - 6x$

ج. $24x^2 - 6x$

د. $12x^2 - 6$

$f'(x) = 8x^3 - 6x$. المشتقة الثانية $f''(x) = 24x^2 - 6$.

12 عند أي قيمة لـ x توجد نقطة انعطاف لمنحنى الدالة $y = x^3 - 6x^2 + 5$؟

أ. $x = 2$

ب. $x = 4$

ج. $x = 0$

د. $x = 6$

نقطة الانعطاف تنعدم عندها المشتقة الثانية: $y' = 3x^2 - 12x,\ y'' = 6x - 12 = 0 \Rightarrow 6x = 12 \Rightarrow x = 2$.

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647